

HeartRisk Analyzer - Έγγραφο Αρχιτεκτονικής Συστήματος

Συμεών Νίντσιος 1997

Αναστασία Παπαθεοδώρου 2009

Αντώνης Τσίγγερης 2026

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Σταματία Μπίμπη

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή	3
2.	Αρχιτεκτονική Συστήματος HeartRisk Analyzer	3
2.1	Επίπεδο Συλλογής Δεδομένων	3
2.2	Επίπεδο Επεξεργασίας και Πρόβλεψης	3
2.3	Επίπεδο Παρουσίασης	4
2.4	Επίπεδο Υλοποίησης	4
3.	Τεχνικές ασφαλείας	4
4.	Εργαλεία και Τεχνολογίες Ανάπτυξης Πλατφόρμας	5
5.	Σχεδίαση Πλατφόρμας	6
5.1	Αρχιτεκτονική όψη λογισμικού	6
5.2	Γραφική Διασύνδεση Χρήστη	8
5.3	Μονάδα Διαχείρισης Δεδομένων	8
5.4	Μονάδα Ελέγχου Εγκυρότητας	9
5.5	Μονάδα Πρόβλεψης	9
6.	Βιβλιογραφία	9

1. Εισαγωγή

Το Heart Risk Analyzer είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που στοχεύει στην ανάλυση του κίνδυνου καρδιακής προσβολής χρησιμοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Συλλέγει ιατρικά δεδομένα από αρχεία CSV και παρέχει άμεση εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, παράγοντας πιθανότητες. Παρέχει συμβουλές προς τους χρήστες δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη, με κατανοητές ενδείξεις και εύκολα κατανοητό περιεχόμενο. Στο παρών έγγραφο αναλύεται πλήρως η αρχιτεκτονική του συστήματος, καθώς και η τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του.

2. Αρχιτεκτονική Συστήματος HeartRisk Analyzer

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής είναι client-based, χωρίς ύπαρξη backend ή βάσης δεδομένων. Όλες οι λειτουργίες υλοποιούνται στον browser του χρήστη, ακολουθώντας τα παρακάτω επίπεδα:

2.1 Επίπεδο Συλλογής Δεδομένων

Σε αυτό το επίπεδο, ο χρήστης έρχεται σε άμεση επαφή με το σύστημα. Παρέχεται μια φιλική φόρμα, μέσω της οποίας ζητούνται προσωπικά και ιατρικά χαρακτηριστικά. Ο σχεδιασμός της φόρμας είναι τέτοιος ώστε να καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που εισάγονται είναι ολοκληρωμένα και κατανοητά. Το επίπεδο αυτό εξασφαλίζει ότι το σύστημα λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες για να προχωρήσει σε ανάλυση, ενώ παράλληλα διατηρεί μια απλή και προσιτή εμπειρία χρήσης.

2.2 Επίπεδο Επεξεργασίας και Πρόβλεψης

Αφού συλλεχθούν τα απαιτούμενα δεδομένα, αυτά μεταφέρονται στο επίπεδο της επεξεργασίας. Εκεί το σύστημα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, με το προεκπαιδευμένο μοντέλο, το οποίο είναι αποθηκευμένο εξωτερικά, φορτώνεται δυναμικά στο περιβάλλον του browser πραγματοποιεί μια αυτόματη εκτίμηση της κατάστασης, βασισμένη σε προκαθορισμένα πρότυπα. Η διαδικασία αυτή μεταφράζει τα εισαγόμενα στοιχεία σε έναν υπολογισμένο δείκτη κινδύνου. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει ή να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει το αποτέλεσμα· το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να του παρέχει μια σαφή, εύληπτη και άμεση απάντηση. Η διαδικασία πρόβλεψης εκτελείται τοπικά χωρίς καθυστέρηση, αξιοποιώντας τη δύναμη των σύγχρονων browsers.

2.3 Επίπεδο Παρουσίασης

Το αποτέλεσμα της πρόβλεψης παρουσιάζεται στον χρήστη με καθαρό, κατανοητό και φιλικό τρόπο. Η πλατφόρμα φροντίζει ώστε η πληροφορία να εμφανίζεται σε εμφανές σημείο και να συνοδεύεται από σύντομο κείμενο που διευκολύνει την ερμηνεία της. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να λάβει το αποτέλεσμα στο email του ή να το κατεβάσει ως αρχείο pdf. Οι επιλογές αυτές ενισχύουν τη χρηστικότητα και καθιστούν το αποτέλεσμα προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο.

2.4 Επίπεδο Υλοποίησης

Η συνολική υλοποίηση του HeartRiskAnalyzer ακολουθεί την αρχιτεκτονική client-side και φιλοξενείται στο GitHub Pages, χωρίς χρήση server ή βάσης δεδομένων. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί στατικά αρχεία HTML, CSS, JavaScript, καθώς και το εκπαιδευμένο μοντέλο TensorFlow.js. Η φιλοσοφία αυτού του επιπέδου είναι να επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιήσει το εργαλείο χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις, ρυθμίσεις ή ειδικός εξοπλισμός. Αρκεί η χρήση ενός σύγχρονου φυλλομετρητή και σύνδεσης στο διαδίκτυο, ώστε όλες οι λειτουργίες να εκτελεστούν άμεσα και αξιόπιστα.

3. Τεχνικές ασφαλείας

Η εφαρμογή αποτελεί μια client- based και εκτελείται αποκλειστικά στο περιβάλλον του χρήστη. Για τον λόγο αυτό έχουν ενσωματωθεί βασικές τεχνικές ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών του χρήστη και την διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας.

Οι βασικές τεχνικές ασφαλείας είναι:

- Βασικό validation στον browser. Όλα τα πεδία της φόρμας πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά, ενώ υπάρχει έλεγχος ορθότητας του email.
- Η υπηρεσία EmailJS ενσωματώνει δικά της μέτρα ασφαλείας και χρησιμοποιεί ένα API key.
- Αποφεύγεται η μεταφορά ιατρικών δεδομένων σε απομακρυσμένους server, καθώς το μοντέλο μηχανικής μάθησης φορτώνεται τοπικά.
- Η εφαρμογή φιλοξενείται στο GitHub Pages το οποίο χρησιμοποιεί HTTPS πρωτόκολλο, με αποτέλεσμα η επικοινωνία χρήστη και εφαρμογής είναι κρυπτογραφημένη.

4. Εργαλεία και Τεχνολογίες Ανάπτυξης Πλατφόρμας

Για την υλοποίηση της εφαρμογής Heart Risk Analyzer χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες και ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης που επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση του front-end, την ενσωμάτωση μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης καθώς και την αποστολή αποτελεσμάτων μέσω email. Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που αξιοποιήθηκαν είναι τα εξής:

- **HTML**

Η HTML χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της δομής της ιστοσελίδας και της φόρμας εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη. Προσφέρει συμβατότητα με όλους τους σύγχρονους browsers και υποστηρίζει την υλοποίηση responsive σχεδίων μέσω του κατάλληλου συνδυασμού με CSS.

- **CSS**

Η CSS χρησιμοποιήθηκε για την αισθητική διαμόρφωση της εφαρμογής. Μέσω των κανόνων μορφοποίησης και των δυνατοτήτων που παρέχει το CSS επιτεύχθηκε μια φιλική και ευχάριστη για τον χρήστη διεπαφή.

- **JavaScript**

Η γλώσσα JavaScript αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της λογικής της εφαρμογής. Μέσω JavaScript υλοποιήθηκε:

- Η λήψη και επεξεργασία των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης.
- Η φόρτωση και χρήση του προεκπαιδευμένου μοντέλου μηχανικής μάθησης.
- Η αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω email.

- **TensorFlow.js**

Το TensorFlow.js είναι μια βιβλιοθήκη της Google για μηχανική μάθηση στον browser. Στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε για τη φόρτωση και εκτέλεση του εκπαιδευμένου μοντέλου πρόβλεψης απευθείας στην πλευρά του πελάτη (client-based), χωρίς την ανάγκη ύπαρξης server.

- **EmailJS**

Η υπηρεσία EmailJS χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή email χωρίς την ανάγκη backend server. Επιτρέπει την απευθείας αποστολή email από την εφαρμογή προς τον τελικό χρήστη

- **Visual Studio Code**

Για την ανάπτυξη και οργάνωση του κώδικα χρησιμοποιήθηκε το Visual Studio Code.

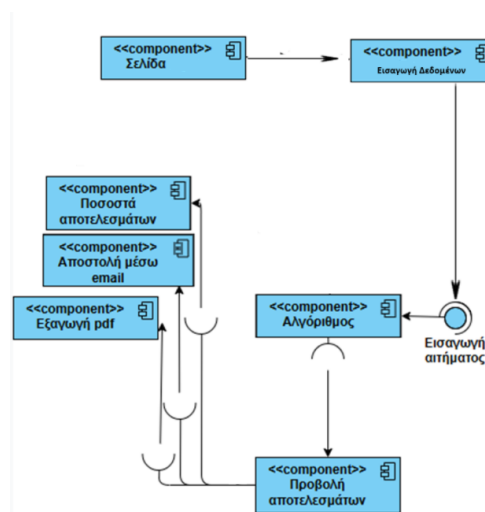
- **GitHub Pages**

Η υπηρεσία GitHub Pages χρησιμοποιήθηκε για τη φιλοξενία της εφαρμογής στο διαδίκτυο.

5. Σχεδίαση Πλατφόρμας

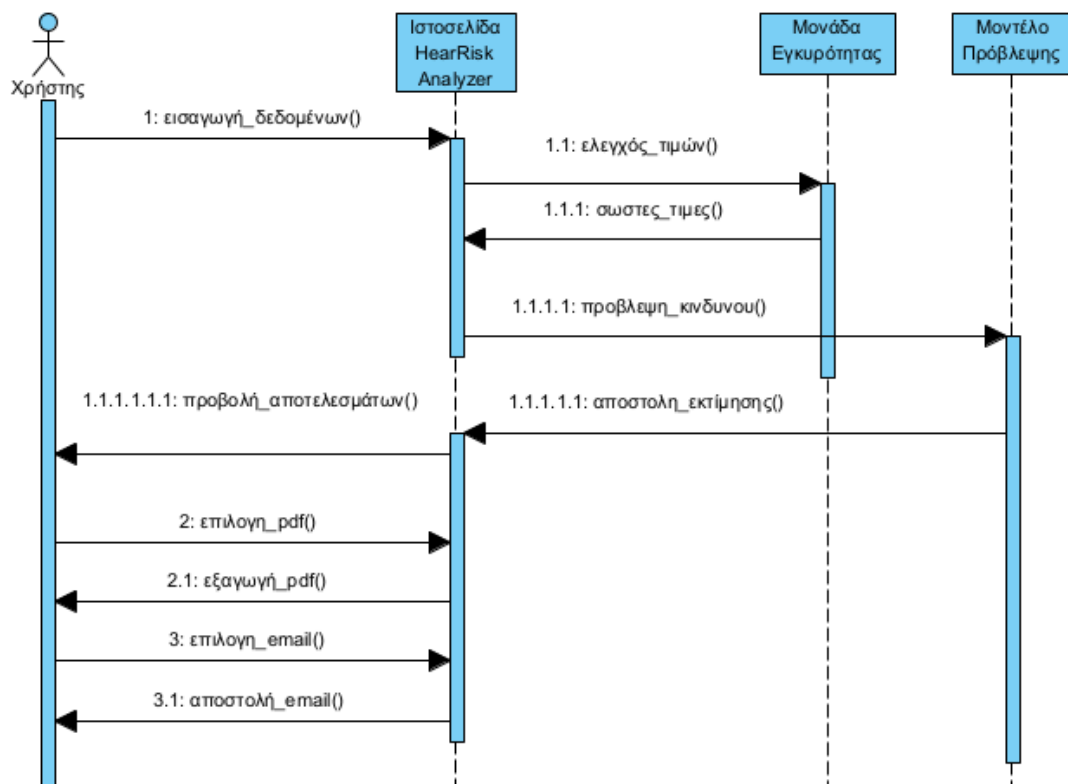
Η πλατφόρμα δομείται σε επιμέρους λογικές μονάδες, που συνεργάζονται αρμονικά.

5.1 Αρχιτεκτονική όψη λογισμικού



Παρουσιάζεται το διάγραμμα συνιστωσών λογισμικού (component diagram) περιγράφει τη δομή του συστήματος με βάση τις μονάδες λογισμικού και τις μεταξύ τους εξαρτήσεις. Οι συνιστώσες του συστήματος είναι οι ακόλουθες:

1. Η σελίδα με τη φόρμα στοιχείων στο σύστημα.
2. Η εισαγωγή αιτήματος για την πρόβλεψη από τον χρήστη.
3. Η εκτέλεση του αλγορίθμου με τα δεδομένα του χρήστη για να υπολογίσει το ποσοστό.
4. Προβολή αποτελεσμάτων στον χρήστη.
5. Εξαγωγή pdf με την πλήρη αναφορά.
6. Αποστολή αποτελεσμάτων στο email του χρήστη.
7. Άμεση προβολή ποσοστού επικινδυνότητας.

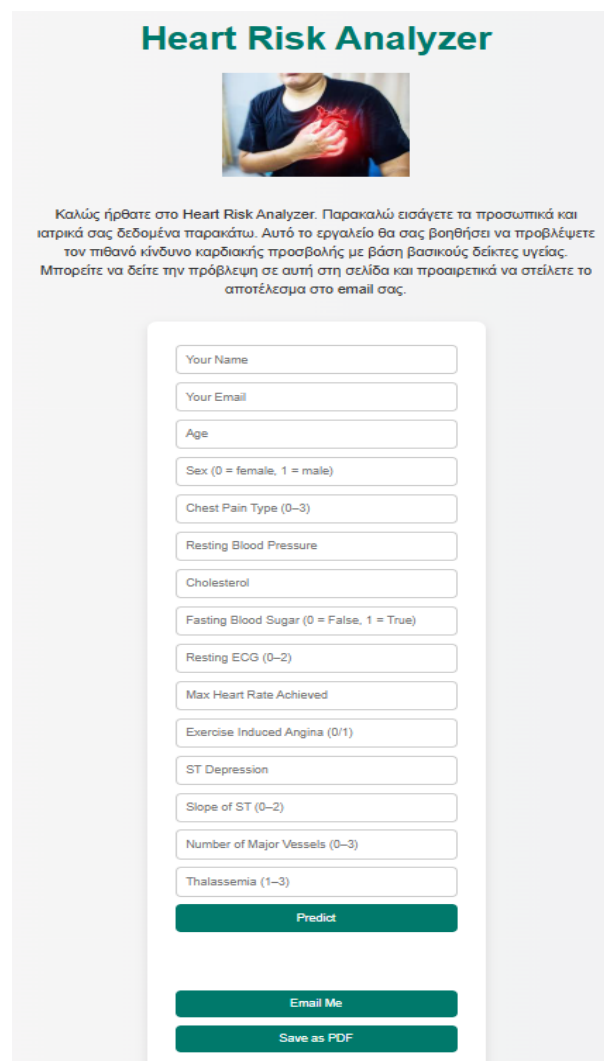


Παρουσιάζεται το διάγραμμα ακολουθίας του συστήματος HeartRisk Analyzer:

- Εισαγωγή Δεδομένων: Ο χρήστης εισάγει τις τιμές στην φόρμα που εμφανίζεται
- Έλεγχος Τιμών: Πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των τιμών
 - Σωστές τιμές: αν είναι σωστές το αίτημα προχωράει .
 - Λανθασμένες τιμές: αν είναι λανθασμένες το σύστημα εμφανίζει μήνυμα στον χρήστη να ξανά εισάγει τις τιμές.
- Πρόβλεψη Κινδύνου: Το σύστημα εκτελεί το εκπαιδευμένο μοντέλο για να γίνει η πρόβλεψη.
- Αποστολή Εκτίμησης: Γυρνάει την εκτίμηση στην ιστοσελίδα.
- Προβολή Αποτελεσμάτων: Εμφανίζονται τα αποτελέσματα στον χρήστη.
- Επιλογή pdf: Ο χρήστης επιλέγει την λήψη pdf.
- Εξαγωγή pdf: Εξάγεται το pdf με την πλήρη αναφορά
- Επιλογή email: Ο χρήστης επιλέγει την αποστολή με email
- Αποστολή email: Στέλνονται τα αποτελέσματα με email

5.2 Γραφική Διασύνδεση Χρήστη

Η διεπαφή του χρήστη έχει σχεδιαστεί με στόχο την απλότητα και την ευκολία χρήσης. Περιλαμβάνει έναν καθαρό τίτλο, μια συνοδευτική εικόνα σχετική με την καρδιακή υγεία, μια παράγραφο επεξήγησης, και τη βασική φόρμα εισαγωγής δεδομένων. Τα πεδία της φόρμας είναι αριθμητικά ή email/text, συνοδευόμενα από περιγραφικά placeholders ώστε να καθοδηγούν τον χρήστη. Τα κουμπιά “Predict”, “Email Me” και “Save as PDF” ενεργοποιούν τις αντίστοιχες λειτουργίες. Το χρωματικό σχήμα είναι ουδέτερο και φιλικό. Όλη η διεπαφή είναι responsive, επιτρέποντας χρήση από κινητές συσκευές και tablets.



The screenshot displays the 'Heart Risk Analyzer' web application. At the top, the title 'Heart Risk Analyzer' is shown in a teal font, accompanied by an image of a person's chest with a glowing red heart. Below this, a paragraph in Greek explains the tool's purpose: to help users predict their heart disease risk based on various health indicators. The main part of the interface is a form with 17 input fields, each with a placeholder text indicating the required data type (e.g., 'Your Name', 'Your Email', 'Age', 'Sex (0 = female, 1 = male)', 'Chest Pain Type (0-3)', 'Resting Blood Pressure', 'Cholesterol', 'Fasting Blood Sugar (0 = False, 1 = True)', 'Resting ECG (0-2)', 'Max Heart Rate Achieved', 'Exercise Induced Angina (0/1)', 'ST Depression', 'Slope of ST (0-2)', 'Number of Major Vessels (0-3)', 'Thalassemia (1-3)'). At the bottom of the form are three teal buttons: 'Predict', 'Email Me', and 'Save as PDF'.

5.3 Μονάδα Διαχείρισης Δεδομένων

Η μονάδα διαχείρισης δεδομένων είναι υπεύθυνη για την ανάγνωση και οργάνωση των εισροών του χρήστη από τη φόρμα. Με τη βοήθεια JavaScript, οι τιμές συλλέγονται, μετατρέπονται από τύπους string σε αριθμούς κινητής υποδιαστολής, και συγκεντρώνονται σε πίνακα. Ο πίνακας αυτός στη συνέχεια μετατρέπεται σε tensor ώστε να μπορέσει να γίνει αποδεκτός από το μοντέλο. Η διαχείριση περιλαμβάνει επίσης την προσωρινή αποθήκευση του ονόματος, του email και του αποτελέσματος για χρήση κατά την αποστολή ή εξαγωγή.

5.4 Μονάδα Ελέγχου Εγκυρότητας

Η μονάδα ελέγχου εγκυρότητας είναι υπεύθυνη για την αποτροπή σφαλμάτων κατά την είσοδο δεδομένων. Υλοποιείται μέσω JavaScript και περιλαμβάνει ελέγχους για την ύπαρξη όλων των απαιτούμενων τιμών, την ορθότητα του τύπου εισόδου (π.χ. αριθμητικές τιμές), και την εγκυρότητα των προσωπικών στοιχείων (μη κενό όνομα και σωστό format email). Σε περίπτωση σφάλματος εμφανίζεται προειδοποίηση μέσω alert, ώστε να μην ξεκινήσει η πρόβλεψη με ατελή ή λανθασμένα δεδομένα. Παρόλο που βρίσκεται στο ίδιο script με τη μονάδα πρόβλεψης, θα μπορούσε να υλοποιηθεί ως ξεχωριστή συνάρτηση ή module για λόγους επεκτασιμότητας.

5.5 Μονάδα Πρόβλεψης

Η μονάδα πρόβλεψης αναλαμβάνει την καρδιά της εφαρμογής: την υπολογιστική εκτίμηση του κινδύνου. Μέσω TensorFlow.js, φορτώνεται ένα εκπαιδευμένο μοντέλο νευρωνικού δικτύου τύπου Sequential που περιλαμβάνει τρία Dense Layers με ReLU ενεργοποιήσεις και τελικό Linear output. Το μοντέλο δέχεται 13 εισόδους και επιστρέφει μια τιμή πιθανότητας. Η πρόβλεψη μετατρέπεται σε ποσοστό και εμφανίζεται στον χρήστη με απλό, κατανοητό τρόπο.

6. Βιβλιογραφία

1. Βεσκούκης,Β. “Στοιχεία τεχνολογίας λογισμικού” (2015)
2. Pfleeger,S. “Software Enginneering, Theory and Prractice”,PrenticeHall,